ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** UET UZBEKENERGOTAMIR **ПОДРЯДЧИК** PBG Pro Build Generation **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК** EAST WEST ENGINEERING

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A3

Дата: 07.09.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

на запорно-регулирующую арматуру для УЗРГ-D12

EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131-A3

Согласовано

Гл.инженер	Калугин	07.25

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-PRE-054-DSH-610131-A3		
ГИП		Кирпичников			09.26	ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ на запорно-регулирующую арматуру для УЗРГ-D12	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Рябинин			09.26		РП	1	52
Исполн.		Юлдашев			09.26		EAST WEST ENGINEERING	ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.	
Н.контр.		Кирпичников			09.26				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	02.07.2026	Выпуск для проверки	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
A1	15.07.2026	Утверждено для строительства	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
A2	31.07.2026	Утверждено для строительства	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Схабицкий А.В.
A3	07.09.2026	Утверждено для строительства	Юлдашев И.И.	Рябинин А.А.	Кирпичников С.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Климатические условия региона 4
Рабочая среда 4
Кран шаровой DN400 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом 5
Кран шаровой DN400 PN-6,3 МПа с ручным приводом 7
Кран шаровой DN100 PN-6,3 МПа с ручным приводом 9
Кран шаровой DN100 PN-6,3 МПа с ручным приводом и удлиненным штоком 11
Кран шаровой DN80 PN-6,3 МПа с ручным приводом 13
Кран шаровой DN80 PN-1,6 МПа с ручным приводом 15
Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом 16
Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом 18
Кран шаровой DN50 PN-1,6 МПа с ручным приводом 20
Кран шаровой DN25 PN-6,3 МПа с ручным приводом 22
Кран шаровой DN15 PN-6,3 МПа с ручным приводом 24
Кран шаровой DN15 PN-1,6 МПа с ручным приводом 26
Общие требования к шаровым кранам. 27
Клапаны запорно-регулирующие DN80 PN-6,3 МПа с ручным приводом 31
Клапаны запорно-регулирующие DN80 PN-1,6 МПа с ручным приводом 32
Клапаны запорно-регулирующие DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом 33
Клапаны запорно-регулирующие DN25 PN-6,3 МПа с ручным приводом 35
Клапаны запорно-регулирующие DN25 PN-1,6 МПа с ручным приводом 37
Клапаны запорно-регулирующие DN20 PN-6,3 МПа с ручным приводом 38
Общие требования к запорно-регулирующим клапанам 39
Клапан обратный DN80 PN-1,6 МПа 40
Клапан обратный DN50 PN-1,6 МПа 41
Клапан обратный DN25 PN-6,3 МПа 42
Общие требования к обратным клапанам 43
Огнепреградитель DN150 PN-1,6 МПа 44
Огнепреградитель DN100 PN-1,6 МПа 45
Огнепреградитель DN50 PN-1,6 МПа 46
Общие требования к огнепреградителям 47
Быстроразъёмное соединение DN80 PN-1,6 МПа 48
Быстроразъёмное соединение DN50 PN-1,6 МПа 49
Общие требования к быстроразъёмным соединениям 50
Требования к упаковке, консервации и транспортировке 51
Тип арматуры и количество 52

Климатические условия региона

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8

Рабочая среда

Агрегатное состояние	Природный газ (Газ)	
Состав, % мольный	Метан CH_4	95,083
	Этан C_2H_6	2,422
	Пропан C_3H_8	0,698
	i-Бутан C_4H_{10}	0,106
	n-Бутан C_4H_{10}	0,1
	i-Пентан C_5H_{12}	0,018
	n-Пентан C_5H_{12}	0,012
	Гексан C_6H_{14}	0,001
	CO_2	0,811
	N_2	0,738
	O_2	0,011
Плотность газа при 20°С и 760 мм. рт. ст	0,708	
Относительная плотность	0,588	
Низшая теплота сгорания, ккал/м³	8143	
Молярная масса, г/моль	16,999	
Массовая концентрация сероводорода, г/м³	0,005	
Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³	0,007	

Кран шаровой DN400 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом

Тип арматуры:		Кран шаровой с пневмогидроприводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-101
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-102
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-201
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-202
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-301
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-302
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-401
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-402
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-501
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-502
Количество, шт.		10
Диаметр условный DN, мм		400
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Природный газ
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 9,5
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 6,3 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		8,25 (1,5Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Конструкция корпуса	Цельносварной, сферического или цилиндрического типа
	Конструкция проточной части крана	Равнопроходная, без заужения прохода
	Исполнение затвора	С шаром в опорах
	Система принудительной смазки	Со специальными патрубками оборудованными обратными клапанами для уплотнения запорной части и штока. Тип и диаметр подключения определяется заводом изготовителем

	Соединение фланцевого разъема привода с арматурой или с колонной удлинителя затвора шпинделя	Штифтовое
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 400 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
Привод	Тип привода	Пневмогидропривод
	Климатическое исполнение привода	У1 (ГОСТ 15150-69)
	Питающая среда	Газ из основного трубопровода
	Подключение питающей среды	Подключение к внешнему источнику 1/2” NPT F/коническая резьба
	Ресивер газа	Да, с объемом не менее трех перестановок крана
	Наличие фильтра перед ресивером газа	Да
	Давление питающей среды, МПа	от 1,5 (HOLD) до 5,5
	Минимальное давление питающей среды обеспечивающее срабатывание привода, МПа	не более 1,5 (HOLD)
	Вид управления краном	Дистанционное (от САУ), местное (от кнопок на блоке управления), 24 V DC, с возможностью подключения в систему SCADA
	Конечные выключатели	Да (с выдачей сигнала в САУ) типа «сухой контакт»
	Количество дискретных сигналов	2 (Открыт, Закрыт) Контроль промежуточного положения реализуется как программная функция в САУ
	Автомат аварийного закрытия крана (ААЗК)	Нет
	Степень защиты, не ниже	IP 65
	Требование по взрывозащите	1ExdIIAT3
	Требуемое время перекрытия, сек	30
	Длина штока	-
	Ручной дублер	Да, гидронасос
	Время перестановки крана при помощи ручного дублера, мин	не более 3
	Положение при отсутствии управляющей среды	Не меняет положения
	Кабельные вводы	Взрывозащищенные, для бронированного кабеля, количество и типоразмер согласовать с проектной организацией
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000
	Размер трубы, Dh x S, мм	426x14
	Место установки	На открытой площадке

Кран шаровой DN400 PN-6,3 МПа с ручным приводом		
Тип арматуры:		Кран шаровой с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-101
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-102
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-201
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-202
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-301
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-302
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-401
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-402
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-501
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-502
Количество, шт.		10
Диаметр условный DN, мм		400
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Природный газ
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 9,5
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 6,3 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		8,25 (1,5Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Конструкция корпуса	Цельносварной, сферического или цилиндрического типа
	Конструкция проточной части крана	Равнопроходная, без зауженния прохода
	Исполнение затвора	С шаром в опорах
	Система принудительной смазки	Со специальными патрубками оборудованными обратными клапанами для уплотнения запорной части и штока. Тип и диаметр подключения определяется заводом изготовителем
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку

	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 400 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
Привод	Тип привода	Редуктор
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000
	Размер трубы, Dн x S, мм	426x14
	Место установки	На открытой площадке

Кран шаровой DN100 PN-6,3 МПа с ручным приводом		
Тип арматуры:		Кран шаровой с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-021
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-023
Количество, шт.		2
Диаметр условный DN, мм		100
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+40
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Природный газ
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 9,5
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 6,3 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		8,25 (1,5Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Конструкция корпуса	Разборная
	Конструкция проточной части крана	Равнопроходная, без заужения прохода
	Исполнение затвора	С шаром в опорах
	Система принудительной смазки	Со специальными патрубками оборудованными обратными клапанами для уплотнения запорной части и штока. Тип и диаметр подключения определяется заводом изготовителем
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 100 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
Привод	Тип привода	Ручной
	Длина штока	~~1900 мм (от оси трубопровода до фланца корпуса привода) (HOLD - будет уточнено после разработки монтажных чертежей)~~

Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000
	Размер трубы, Dн x S, мм	114х4
	Место установки	На открытой площадке

Кран шаровой DN100 PN-6,3 МПа с ручным приводом и удлиненным штоком		
Тип арматуры:		Кран шаровой с ручным приводом и удлиненным штоком
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме		
P&ID		Номер по технологической схеме (Код среды)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-001 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-002 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-025 (DC)
Количество, шт.		3
Диаметр условный DN, мм		100
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+40
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Природный газ (GT), дренаж (DC)
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 9,5
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 6,3 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		8,25 (1,5Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Конструкция корпуса	Цельносварной, сферического или цилиндрического типа
	Конструкция проточной части крана	Равнопроходная, без заужения прохода
	Исполнение затвора	С шаром в опорах
	Система принудительной смазки	Со специальными патрубками оборудованными обратными клапанами для уплотнения запорной части и штока. Тип и диаметр подключения определяется заводом изготовителем
	Соединение фланцевого разъема привода с арматурой или с колонной удлинителя затвора шпинделя	Штифтовое
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 100 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее

Привод	Тип привода	Ручной
	Длина штока	От оси трубопровода до фланца корпуса привода BV-D12-001 – 1700 мм BV-D12-002 – 1700 мм BV-D12-025 – 1700 мм
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, подземное
	Материал трубы	Сталь 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000
	Размер трубы, Dн x S, мм	114x4
	Место установки	Подземно

Кран шаровой DN80 PN-6,3 МПа с ручным приводом		
Тип арматуры:		Кран шаровой с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-022
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-024
Количество, шт.		2
Диаметр условный DN, мм		80
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Дренаж
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 9,5
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 6,3 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		8,25 (1,5Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Конструкция корпуса	Разборная
	Конструкция проточной части крана	Равнопроходная, без заужения прохода
	Исполнение затвора	С шаром в опорах
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 100 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Приварные патрубки (катушки)	
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
Привод	Тип привода	Ручной

Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dh x S, мм	89x4
	Место установки	На открытой площадке

Кран шаровой DN80 PN-1,6 МПа с ручным приводом		
Тип арматуры:		Кран шаровой с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-026
Количество, шт.		1
Диаметр условный DN, мм		80
Давление номинальное PN, МПа		1,6
Рабочее давление, МПа		до 1,0
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		1,6
Рабочая среда		Дренаж
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 2,4
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 1,6 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		1,5 (1,5Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Конструкция корпуса	Разборная
	Конструкция проточной части крана	Равнопроходная, без заужения прохода
	Исполнение затвора	С шаром в опорах
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 100 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
Привод	Тип привода	Ручной
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dh x S, мм	89x4
	Место установки	На открытой площадке

Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом

Тип арматуры:		Кран шаровой с пневмогидроприводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-103
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-104
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-203
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-204
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-303
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-304
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-403
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-404
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-503
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		XV-D12-504
Количество, шт.		10
Диаметр условный DN, мм		50
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Природный газ
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 9,5
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 6,3 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		8,25 (1,5Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Конструкция корпуса	Разборная
	Конструкция проточной части крана	Равнопроходная, без заужения прохода
	Исполнение затвора	С шаром в опорах
	Система принудительной смазки	Со специальными патрубками оборудованными обратными клапанами для уплотнения запорной части и штока. Тип и диаметр подключения определяется заводом изготовителем

	Соединение фланцевого разъема привода с арматурой или с колонной удлинителя затвора шпинделя	Штифтовое
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 100 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
Привод	Тип привода	Пневмогидропривод
	Климатическое исполнение привода	У1 (ГОСТ 15150-69)
	Питающая среда	Газ из основного трубопровода
	Подключение питающей среды	Подключение к внешнему источнику 1/2” NPT F/коническая резьба
	Ресивер газа	Да, с объемом не менее трех перестановок крана
	Наличие фильтра перед ресивером газа	Да
	Давление питающей среды, МПа	от 1,5 (HOLD) до 5,5
	Минимальное давление питающей среды обеспечивающее срабатывание привода, МПа	не более 1,5 (HOLD)
	Вид управления краном	Дистанционное (от САУ), местное (от кнопок на блоке управления), 24 V DC, с возможностью подключения в систему SCADA
	Конечные выключатели	Да (с выдачей сигнала в САУ) типа «сухой контакт»
	Количество дискретных сигналов	2 (Открыт, Закрыт) Контроль промежуточного положения реализуется как программная функция в САУ
	Автомат аварийного закрытия крана (ААЗК)	Нет
	Степень защиты, не ниже	IP 65
	Требование по взрывозащите	1ExdIIAT3
	Требуемое время перекрытия, сек	30
	Длина штока	-
	Ручной дублер	Да, гидронасос
	Время перестановки крана при помощи ручного дублера, мин	не более 3
	Положение при отсутствии управляющей среды	Не меняет положения
	Кабельные вводы	Взрывозащищенные, для бронированного кабеля, количество и типоразмер согласовать с проектной организацией
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dh x S, мм	57x4
	Место установки	На открытой площадке

Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом

Тип арматуры:		Кран шаровой с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме		
P&ID		Номер по технологической схеме (Код среды)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-003 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-004 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-005 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-006 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-015 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-016 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-029 (DC)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-033 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-034 (GT)
~~EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120~~		~~BV-D12-035 (GT)~~
~~EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120~~		~~BV-D12-036 (GT)~~
Количество, шт.		9
Диаметр условный DN, мм		50
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Природный газ (GT), дренаж (DC)
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 9,5
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 6,3 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		8,25 (1,5Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Конструкция корпуса	Разборная
	Конструкция проточной части крана	Равнопроходная, без заужения прохода
	Исполнение затвора	С шаром в опорах
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку

	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 100 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
Привод	Тип привода	Ручной
Установка	Положение трубы	Вертикальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dh x S, мм	57x4
	Место установки	На открытой площадке

Кран шаровой DN50 PN-1,6 МПа с ручным приводом		
Тип арматуры:		Кран шаровой с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-027
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-028
Количество, шт.		2
Диаметр условный DN, мм		50
Давление номинальное PN, МПа		1,6
Рабочее давление, МПа		до 1,0
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		1,6
Рабочая среда		Азот
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 2,4
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 1,6 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		1,5 (1,5Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Конструкция корпуса	Разборная
	Конструкция проточной части крана	Равнопроходная, без заужения прохода
	Исполнение затвора	С шаром в опорах
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 100 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
Привод	Тип привода	Ручной

Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dh x S, мм	57x4
	Место установки	На открытой площадке

Кран шаровой DN25 PN-6,3 МПа с ручным приводом

Тип арматуры:	Кран шаровой с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме	
P&ID	Номер по технологической схеме (Код среды)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-103 (VA)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-104 (VA)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-105 (NI)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-106 (NI)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-107 (DC)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-108 (DC)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-203 (VA)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-204 (VA)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-205 (NI)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-206 (NI)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-207 (DC)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-208 (DC)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-303 (VA)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-304 (VA)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-305 (NI)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-306 (NI)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-307 (DC)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-308 (DC)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-403 (VA)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-404 (VA)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-405 (NI)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-406 (NI)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-407 (DC)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-408 (DC)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-503 (VA)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-504 (VA)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-505 (NI)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-506 (NI)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-507 (DC)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-508 (DC)
Количество, шт.	30
Диаметр условный DN, мм	25
Давление номинальное PN, МПа	6,3
Рабочее давление, МПа	от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C	-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C	-20…+60

Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Сброс природного газа (VA), дренаж (DC), азот (NI)
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 9,5
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 6,3 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		8,25 (1,5Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Конструкция корпуса	Разборная
	Конструкция проточной части крана	Равнопроходная, без заужения прохода
	Исполнение затвора	С плавающим шаром
	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое
	Исполнение фланца / Стандарт	J / ГОСТ 33259-2015
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
Привод	Тип привода	Ручной
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8734-75
	Размер трубы, Dh x S, мм	32x4
	Место установки	На открытой площадке
Комплектность	Ответные фланцы, шпильки, гайки	Да
	Наличие комплекта ЗИП	Да

Кран шаровой DN15 PN-6,3 МПа с ручным приводом

Тип арматуры:	Кран шаровой с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме	
P&ID	Номер по технологической схеме (Код среды)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-007 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-008 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-009 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-010 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-011 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-012 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-013 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-014 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-017 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-018 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-019 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-020 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-030 (DC)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-109 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-209 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-309 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-409 (GT)
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120	BV-D12-509 (GT)
Количество, шт.	18
Диаметр условный DN, мм	15
Давление номинальное PN, МПа	6,3
Рабочее давление, МПа	от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C	-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C	-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа	5,5
Рабочая среда	Природный газ (GT), дренаж (DC)
Климатическое исполнение арматуры	У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ	B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)	IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа	не менее 9,5
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа	не менее 6,3 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа	8,25 (1,5Рраб.)

Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Конструкция корпуса	Разборная
	Конструкция проточной части крана	Равнопроходная, без заужения прохода
	Исполнение затвора	С плавающим шаром
	Присоединение к трубопроводу	С одной стороны под приварку, с другой - муфтовое
	Приварные патрубки (катушки)	
	Тип резьбы на муфтовом соединении	½" NPT F/коническая резьба
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
Привод	Тип привода	Ручной
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8734-75
	Размер трубы, Dh x S, мм	22x3
	Место установки	На открытой площадке

Кран шаровой DN15 PN-1,6 МПа с ручным приводом

Тип арматуры:		Кран шаровой с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		BV-D12-031
Количество, шт.		1
Диаметр условный DN, мм		15
Давление номинальное PN, МПа		1.6
Рабочее давление, МПа		до 1,0
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		1,6
Рабочая среда		Дренаж
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 2,4
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 1,6 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		1,5 (1,5Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Конструкция корпуса	Разборная
	Конструкция проточной части крана	Равнопроходная, без заужения прохода
	Исполнение затвора	С плавающим шаром
	Присоединение к трубопроводу	С одной стороны под приварку, с другой - муфтовое
	Приварные патрубки (катушки)	
	Тип резьбы на муфтовом соединении	½” NPT F/коническая резьба
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
Привод	Тип привода	Ручной
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8734-75
	Размер трубы, Dh x S, мм	22x3
	Место установки	На открытой площадке

Общие требования к шаровым кранам.

1. Арматура должна поставляться полной заводской готовности с настроенными конечными выключателями, должна быть новой, не бывшей в употреблении, годом выпуска не ранее 2026 г.
2. Применение импортных материалов и изделий допускается, если характеристики этих материалов соответствуют требованиям стандартов Республики Узбекистан и подтверждены заключением специализированной (экспертной) организации.
3. Общие технические требования к арматуре - по ГОСТ Р 56001-2014.
4. Материал корпуса, проточной части и уплотнений подбирает поставщик арматуры с учетом технологических условий и состава среды.
5. Методы контроля и испытаний арматуры должны соответствовать ГОСТ 33257-2015. Все испытания должны быть проведены в присутствии представителя заказчика.
6. До начала изготовления, изготовитель должен представить сборочные чертежи со спецификацией материалов, расчеты, процедуры испытаний, план производственных испытаний и проверок на согласование Заказчику.
7. Изготовитель должен включить в поставку запасные части на два года эксплуатации, которые включают (но не ограничиваются) все прокладки и уплотнения. Количество должно быть 10 % от общего числа арматуры одного типа, размера и давления, но минимум 1 комплект для одной арматуры каждого типа, размера и давления.
8. Любое отступление от опросного листа, технических требований и стандартов должно быть указано и согласовано.
9. Требуемый срок службы изделия не менее 30 лет.
10. Средний ресурс для кранов условным диаметром:
    - до DN 150 мм - не менее 4000 циклов открытия/закрытия;
    - от DN 200 мм до DN 350 мм - не менее 2000 циклов открытия/закрытия;
    - от DN 400 мм до DN 1000 мм - не менее 1000 циклов открытия/закрытия;
    - DN 1200 мм - не менее 500 циклов открытия/закрытия.
11. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию либо с даты поставки.
12. В комплекте поставки предусмотреть пневмогидропривод, ЗИП, блокирующее устройство, паспорт, техническое описание и товаросопроводительную документацию, руководство по эксплуатации, Сертификат соответствия, протокол заводских испытаний арматуры.
13. Техническая и товаросопроводительная документация в твердой копии должна включать:
    - техническое описание;
    - технические и монтажные схемы;
    - сборочный чертеж со спецификацией;
    - чертежи (схемы) строповки с учетом привода;
    - паспорт пневмогидропривода;
    - инструкция по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу;
    - паспорт, включая отчеты проведения испытаний;
    - техническая и товаросопроводительная документация на комплектующие изделия (при наличие таковых в комплекте поставки);
    - комплектовочная ведомость;
    - упаковочные листы (на каждое отгрузочное место);
    - ведомость монтажных и пусконаладочных работ;
    - сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности.
14. В технической, конструкторской документации должны включаться технические параметры, схема соединения внешних проводок, размеры кабельных вводов, и т.д.
15. Техническая документация должна соответствовать требованиям нормативной документации, предъявляемым к проектированию нефтегазовых объектов и быть применимой к требованиям Государственных органов Узбекистана.
16. Арматура должна иметь табличку, соответствующую требованиям ГОСТ 12971. Размещение табличек для арматуры с ручным управлением - на корпусе арматуры, для арматуры с приводом - на корпусе с дублированием на приводе и отдельной табличкой для привода.
    Способ нанесения маркировки – по ГОСТ 4666-2015.
17. В комплекте с арматурой предусмотреть блокирующее устройство, обеспечивающее фиксацию штока в крайних положениях.

18. Арматура должна быть с нанесенным внешним атмосферостойким, антикоррозионным полимерным покрытием усиленного типа согласно ОСТ 26.260.18-2004, стойким к воздействию ультрафиолетового излучения. Требования к маркировке по ГОСТ Р 52760-2007. Цветовую окраску принять согласно ГОСТ 14202-69.
19. Обязательное нанесение на кран подземного исполнения антикоррозионного полимерного покрытия усиленного типа в соответствии с требованиями раздела 5.4 ГОСТ Р 56001-2014.
20. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.
21. Запорная арматура условным диаметром 300 мм и более должна иметь опорные лапы для установки на фундамент. Предусмотреть установку не менее 3 монтажных проушин для установки на фундамент, обеспечивающие устойчивость арматуры. Опоры должны выдерживать нагрузки, возникающие при проведении гидроиспытаний и в процессе эксплуатации арматуры.
22. В нижней точке корпуса кранов должно быть дренажное отверстие для спуска жидкости и продувки корпуса. Отверстие должно быть оснащено:
    - для кранов подземной установки - дренажным трубопроводом, заканчивающимся шаровым краном и дополнительным запорным устройством, стойким к абразивному износу с возможностью резьбового подсоединения к нему емкости для сбора воды и конденсата;
    - для кранов надземной установки - травмобезопасным спускным устройством.
23. В верхней части корпуса крана предусмотреть травмобезопасную пробку-заглушку для спуска воздуха из полости крана при гидроиспытаниях.
24. Арматура должна обеспечивать устойчивую работу в условиях пыльных бурь.
25. Если предусмотрен автомат аварийного закрытия крана (ААЗК), то он должен обеспечивать закрытие арматуры при темпе падения давления в газопроводе на 10 - 15 % в течение от 1 до 3 минут.
26. Тип выходного сигнала ААЗК – определяет Поставщик и согласовывает с Заказчиком. Энергия выходного сигнала воздействует на пневмогидравлическую систему управления привода для закрытия крана.
27. ААЗК должен срабатывать при разрыве газопровода до и после крана.
28. Действие ААЗК не должно препятствовать возможности дистанционного, местного и ручного управления краном.
29. В конструкции ААЗК предусмотреть возможность его блокировки, настройки и технического обслуживания.
30. Работоспособность узла измерения (скорости падения давления) не должна зависеть от качества транспортируемого газа и условий окружающей среды.
31. Шток крана должен выдерживать максимальный момент привода. Коэффициент запаса при выборе размера привода должен быть рекомендован Поставщиком.
32. Разделку кромок патрубков под приварку выполнить с учетом требований п. 57-61 QR 06.08-23 "Магистральные трубопроводы. Правила приемки и производства работ", п.6.2.2, п.6.3.4 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 "Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов". При необходимости предусмотреть переходные кольца.
33. Шаровой кран оснастить указателем положения запирающего элемента.
34. Конструкция седла должна обеспечивать достаточную жесткость, чтобы выдерживать напор среды в момент перекрытия.
35. Уплотнение затвора выполнить из материала (полимерного, эластомерного или другого), удовлетворяющим условиям эксплуатации, а также обладающей высокой износостойкостью.
36. Пневмогидроприводы комплектовать ресиверами газа с объемом, достаточным для не менее трех перестановок крана. Схему привода см. Приложение 1.
37. Сферическая поверхность шаровой пробки должна иметь защитное износостойкое покрытие (никель, хром). Твердость покрытия - не ниже 900 HV, толщина покрытия - не менее 75 мкм.
38. Предусмотреть в конструкции шарового крана антистатическое устройство для отвода статического электричества от шаровой пробки на корпус.
39. На кранах подземного исполнения, трубки отборов управляющего газа, подвода уплотнительной смазки и дренажа должны быть присоединены к корпусу крана через специальные бобышки с запорным устройством при помощи сварки.
40. Трубки отборов управляющего газа должны иметь изолирующие вставки перед узлами управления арматурой.
41. Трубопроводы обвязки шаровых кранов, располагаемые вдоль корпуса крана и колонны удлинителя, должны быть закреплены на колонне съемными кронштейнами, а подземная часть должна быть закрыта съемными металлическими кожухами для защиты от механических повреждений, в том числе при осевых перемещениях крана с магистральным трубопроводом.
42. Внутренние диаметры трубопроводов обвязки крана должны быть не менее, указанных в таблице:

Внутренние диаметры трубопроводов обвязки крана, мм

DN	Трубопровод управляющего газа	Трубопровод подвода смазки	Трубопровод дренажа

300-700	8	12	32
1000-1400	10	20	40

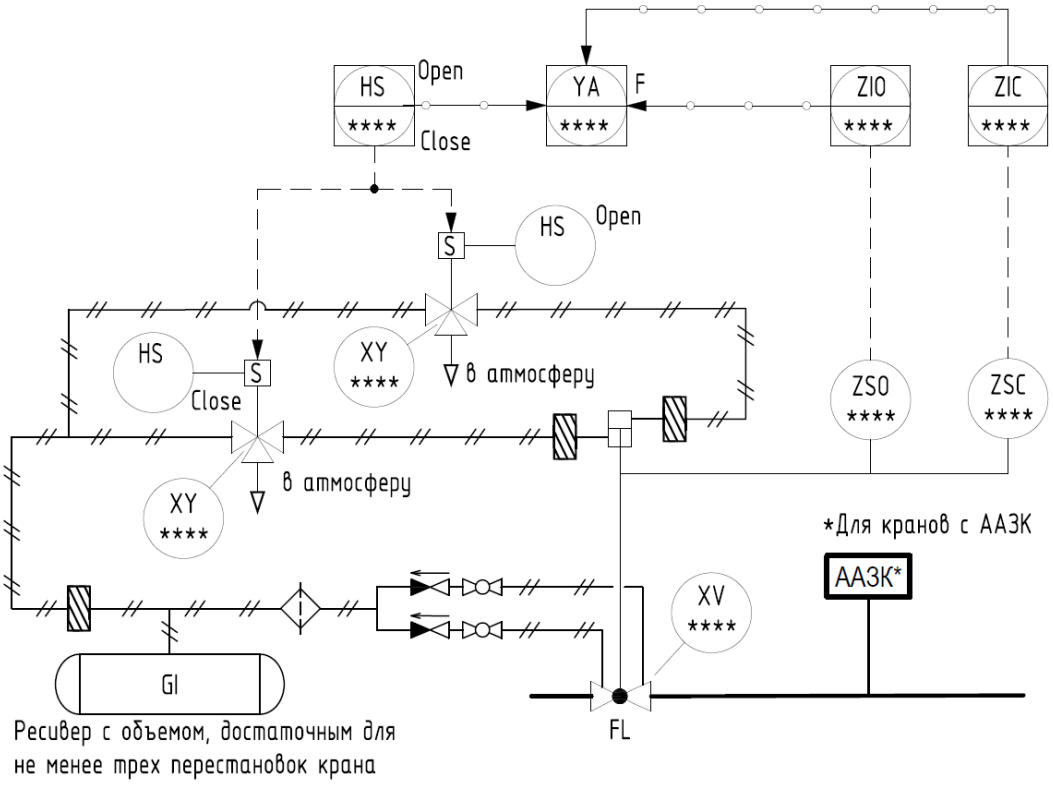
43. Конструкция шпиндельного узла крана должна быть антивыбросной и должна обеспечивать возможность безопасной замены уплотнения при закрытом затворе и наличии давления на действующем газопроводе.
44. Краны, устанавливаемые на подземных трубопроводах, должны иметь удлинитель шпинделя, который находится внутри цилиндрической колонны. Колонна должна соединяться с краном и приводом фланцевым соединением.
45. Фланцевое соединение колонны с краном должно быть герметизировано от грунтовых вод. Уплотнение фланцевого соединения должно быть обеспечено неразрезным кольцом из эластомера.
46. В верхней части колонны должно быть предусмотрено устройство для вентиляции, которое исключает попадание газа в корпус привода или редуктора.
47. Сальник шпинделя крана должен иметь не менее двух уплотнительных элементов и систему ввода уплотнительной смазки между ними.
48. Конструкция кранов должна предусматривать возможность принудительного подвода уплотнительной смазки (пасты) в зону уплотнения седел и шпинделя в случае потери герметичности. Подача смазки должна осуществляться через быстросъемные фитинги (например, типа "хамлет") для подсоединения набивочного устройства.
49. На кранах подземного исполнения трубки подвода уплотнительной смазки в седла должны иметь двойную блокировку обратными клапанами. Один клапан должен находиться в фитинге подсоединения устройства для набивки, второй – в корпусе крана или в бобышке для приварки трубки подвода смазки в корпус крана. На трубопроводе подачи смазки в сальник шпинделя должен быть установлен обратный клапан в фитинге подсоединения устройства для набивки.
50. Количество точек подвода смазки в седла крана должно быть не менее указанных в таблице:

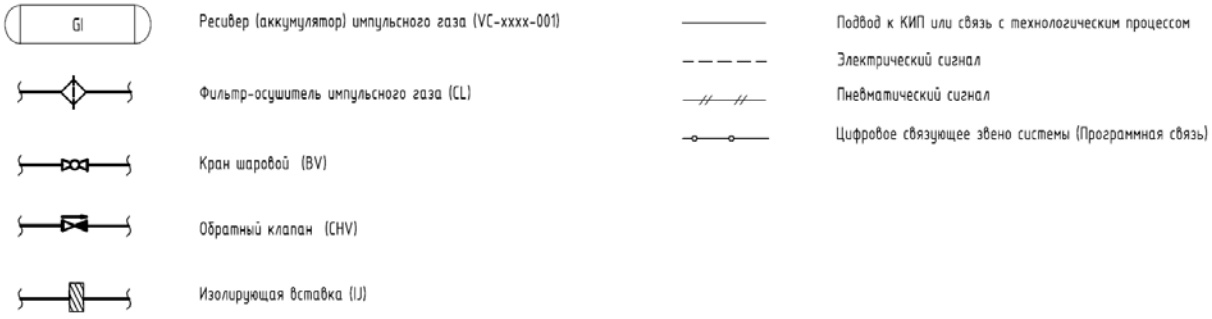
Количество точек (фитингов) подвода смазки в седла крана

DN	Количество точек подвода смазки в одно седло	Количество фитингов для ввода смазки в одно седло (для кранов подземного исполнения)
100-250	1	1
300-500	2	1
700-1400	4	2

51. Краны DN 300 подземного исполнения должны иметь один фитинг с трубкой, объединяющий две трубки подвода смазки в корпус, расположенные на точках 3:00 и 9:00 по часовому циферблату. Краны DN 1200 подземного исполнения должны иметь два фитинга с трубками, объединяющими четыре трубки подвода смазки в корпус, расположенные на точках 1:30 и 4:30; 7:30 и 10:30 по часовому циферблату.
52. Конструкция седел кранов с пробкой в опорах должна обеспечивать ввод уплотнительной смазки по всему периметру седла, а также предусматривать наличие уплотнений, препятствующих проходу уплотнительной смазки между седлом и корпусом крана.
53. Фитинги для ввода уплотнительной смазки должны иметь одинаковую конструкцию и единые присоединительные размеры, обеспечивающие быстросъемное подсоединение набивочного устройства. Конструкция фитингов и обратных клапанов не должна препятствовать проходу твердых наполнителей уплотнительных паст. Фитинги должны быть закрыты резьбовой травмобезопасной крышкой.
54. Давление уплотнительной смазки на выходе из набивочного устройства не должно превышать 50,0 МПа. Фитинги, трубки, блоки распределения и подвода смазки должны быть рассчитаны на избыточное давление не менее 50,0 МПа.
55. В нижней части корпуса крана должно быть предусмотрено дренажное отверстие для сброса из корпуса воды и конденсата. Дренажные линии шаровых кранов DN 150-1400 подземного исполнения следует выполнить как бобышку с запорным устройством (открытым при нормальном режиме работы крана) и трубкой для отвода продукта дренажа, которая заканчивается шаровым краном с DN, соответствующим диаметру дренажной трубки.
56. В верхней части корпуса крана должна быть предусмотрена травмобезопасная пробка-заглушка для спуска воздуха из полости крана при гидроиспытаниях.
57. Соударяющееся в процессе работы детали арматуры и приводных устройств должны быть изготовлены из материалов, не допускающих искрообразование при ударе.
58. На корпусе арматуры массой более 16 кг должны предусматриваться монтажные проушины (рым-болты) для грузоподъемной техники. Предусмотреть установку не менее 3 монтажных проушин, обеспечивающих устойчивость арматуры.

Принципиальная схема запорного кран с пневмогидроприводом





Клапаны запорно-регулирующие DN80 PN-6,3 **МПа с ручным приводом**		
Тип арматуры:		Клапан запорно-регулирующий с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-001
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-002
Количество, шт.		2
Диаметр условный DN, мм		80
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Дренаж
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Параметр затвора	Плоский контакт
	Тип уплотнения	Металл по металлу
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 100 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
	Тип привода	Ручной
Привод	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
Установка	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dh x S, мм	89x4
	Место установки	На открытой площадке

Клапаны запорно-регулирующие DN80 PN-1,6 **МПа с ручным приводом**		
Тип арматуры:		Клапан запорно-регулирующий с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-003
Количество, шт.		1
Диаметр условный DN, мм		80
Давление номинальное PN, МПа		1,6
Рабочее давление, МПа		до 1,0
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		1,6
Рабочая среда		Дренаж
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Параметр затвора	Плоский контакт
	Тип уплотнения	Металл по металлу
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 100 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
	Тип привода	Ручной
Привод	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
Установка	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dh x S, мм	89x4
	Место установки	На открытой площадке

Клапаны запорно-регулирующие DN50 PN-**6,3 МПа с ручным приводом**		
Тип арматуры:		Клапан запорно-регулирующий с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-101
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-102
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-201
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-202
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-301
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-302
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-401
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-402
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-501
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-502
Количество, шт.		10
Диаметр условный DN, мм		50
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Природный газ
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Параметр затвора	Плоский контакт
	Тип уплотнения	Металл по металлу
	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Приварные патрубки (катушки)	Патрубки приварены к корпусу крана на заводе. Длина патрубков - 100 мм. Параметры присоединяемого трубопровода см. раздел «Установка».
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
	Тип привода	Ручной
Привод	Положение трубы	Горизонтальное, надземное

Установка	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dh x S, мм	57x4
	Место установки	На открытой площадке

Клапаны запорно-регулирующие DN25 PN-**6,3 МПа с ручным приводом**		
Тип арматуры:		Клапан запорно-регулирующий с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-104
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-105
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-204
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-205
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-304
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-305
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-404
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-405
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-504
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-505
Количество, шт.		10
Диаметр условный DN, мм		25
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Дренаж
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Параметр затвора	Плоский контакт
	Тип уплотнения	Металл по металлу
	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое
	Исполнение фланца / Стандарт	J / ГОСТ 33259-2015
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
	Тип привода	Ручной
Привод	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
Установка	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8734-75
	Размер трубы, Dh x S, мм	32x4
	Место установки	На открытой площадке

Комплектность	Ответные фланцы, шпильки, гайки	Да
	Наличие комплекта ЗИП	Да

Клапаны запорно-регулирующие DN25 PN-1,6 **МПа с ручным приводом**		
Тип арматуры:		Клапан запорно-регулирующий с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-004
Количество, шт.		1
Диаметр условный DN, мм		25
Давление номинальное PN, МПа		1,6
Рабочее давление, МПа		до 1,0
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		1,6
Рабочая среда		Азот
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Параметр затвора	Плоский контакт
	Тип уплотнения	Металл по металлу
	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое
	Исполнение фланца / Стандарт	B / ГОСТ 33259-2015
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
	Тип привода	Ручной
Привод	Положение трубы	Вертикальное, надземное
Установка	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8734-75
	Размер трубы, Dh x S, мм	32x4
	Место установки	На открытой площадке
Комплектность	Ответный фланец (с одной стороны), фланцевая заглушка (с другой стороны), шпильки, гайки	Да
	Наличие комплекта ЗИП	Да

Клапаны запорно-регулирующие DN20 PN-6,3 **МПа с ручным приводом**		
Тип арматуры:		Клапан запорно-регулирующий с ручным приводом
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-103
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-203
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-303
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-403
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		GV-D12-503
Количество, шт.		5
Диаметр условный DN, мм		20
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Азот
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Параметр затвора	Плоский контакт
	Тип уплотнения	Металл по металлу
	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое
	Исполнение фланца / Стандарт	J / ГОСТ 33259-2015
	Герметичность в затворе	Класс А (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Двустороннее
	Тип привода	Ручной
Привод	Положение трубы	Вертикальное, надземное
Установка	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8734-75
	Размер трубы, Dh x S, мм	25х4
	Место установки	На открытой площадке
Комплектность	Ответный фланец (с одной стороны), фланцевая заглушка (с другой стороны), шпильки, гайки	Да
	Наличие комплекта ЗИП	Да

Общие требования к запорно-регулирующим клапанам

1. Арматура должна поставляться полной заводской готовности, должна быть новой, не бывшей в употреблении, годом выпуска не ранее 2026 г.
2. Применение импортных материалов и изделий допускается, если характеристики этих материалов соответствуют требованиям стандартов Республики Узбекистан и подтверждены заключением специализированной (экспертной) организации.
3. Общие технические требования к арматуре - по ГОСТ Р 56001-2014.
4. Материал корпуса, проточной части и уплотнений подбирает поставщик арматуры с учетом технологических условий и состава среды.
5. Методы контроля и испытаний арматуры должны соответствовать ГОСТ 33257-2015. Все испытания должны быть проведены в присутствии представителя заказчика.
6. До начала изготовления, изготовитель должен представить сборочные чертежи со спецификацией материалов, расчеты, процедуры испытаний, план производственных испытаний и проверок на согласование Заказчику.
7. Изготовитель должен включить в поставку запасные части на два года эксплуатации, которые включают (но не ограничиваются) все прокладки и уплотнения. Количество должно быть 10 % от общего числа арматуры одного типа, размера и давления, но минимум 1 комплект для одной арматуры каждого типа, размера и давления.
8. Любое отступление от опросного листа, технических требований и стандартов должно быть указано и согласовано.
9. Требуемый срок службы изделия не менее 30 лет.
10. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию либо с даты поставки.
11. В комплекте поставки предусмотреть ЗИП, паспорт, техническое описание и товаросопроводительную документацию, руководство по эксплуатации, Сертификат соответствия.
12. Техническая и товаросопроводительная документация в твердой копии должна включать:
    - техническое описание;
    - сборочный чертеж со спецификацией;
    - инструкция по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу;
    - паспорт, включая отчеты проведения испытаний;
    - комплектовочная ведомость;
    - упаковочные листы (на каждое отгрузочное место);
    - ведомость монтажных и пусконаладочных работ;
    - сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности.
13. Техническая документация должна соответствовать требованиям нормативной документации, предъявляемым к проектированию нефтегазовых объектов и быть применимой к требованиям Государственных органов Узбекистана.
14. Арматура должна иметь табличку, соответствующую требованиям ГОСТ 12971. Размещение табличек для арматуры с ручным управлением - на корпусе арматуры, для арматуры с приводом - на корпусе с дублированием на приводе и отдельной табличкой для привода.
    Способ нанесения маркировки – по ГОСТ 4666-2015.
15. Арматура должна быть с нанесенным внешним атмосферостойким, антикоррозионным полимерным покрытием усиленного типа согласно ОСТ 26.260.18-2004, стойким к воздействию ультрафиолетового излучения. Требования к маркировке по ГОСТ Р 52760-2007. Цветовую окраску принять согласно ГОСТ 14202-69.
16. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.
17. Арматура должна обеспечивать устойчивую работу в условиях пыльных бурь.
18. Разделку кромок патрубков под приварку выполнить с учетом требований п. 57-61 QR 06.08-23 "Магистральные трубопроводы. Правила приемки и производства работ", п.6.2.2, п.6.3.4 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 "Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов". При необходимости предусмотреть переходные кольца.
19. Шток оснастить указателем положения запирающего элемента.
20. Конструкция седла должна обеспечивать достаточную жесткость, чтобы выдерживать напор среды в момент перекрытия.
21. Уплотнение затвора выполнить из материала (полимерного, эластомерного или другого), удовлетворяющим условиям эксплуатации, а также обладающей высокой износостойкостью.

Клапан обратный DN80 PN-1,6 **МПа**

Тип арматуры:		Клапан обратный
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		CHV-D12-001
Количество, шт.		1
Диаметр условный DN, мм (дюйм)		80
Давление номинальное PN, МПа		1,6
Рабочее давление, МПа		до 1,0
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		1,6
Рабочая среда		Дренаж
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 2,4
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 1,6 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		1,5 (1,5Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое
	Исполнение фланца / Стандарт	B / ГОСТ 33259-2015
	Тип затвора	Подъемный
	Герметичность в затворе	Класс С (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Одностороннее
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dн x S, мм	89x4
	Место установки	На открытой площадке
Комплектность	Ответные фланцы, шпильки, гайки	Да
	Наличие комплекта ЗИП	Да

Клапан обратный DN50 PN-1,6 **МПа**

Тип арматуры:		Клапан обратный
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		CHV-D12-002
Количество, шт.		1
Диаметр условный DN, мм (дюйм)		50
Давление номинальное PN, МПа		1,6
Рабочее давление, МПа		до 1,0
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		1,6
Рабочая среда		Азот
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 2,4
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 1,6 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		1,5 (1,5Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое
	Исполнение фланца / Стандарт	B / ГОСТ 33259-2015
	Тип затвора	Подъемный
	Герметичность в затворе	Класс С (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Одностороннее
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dн x S, мм	57х4
	Место установки	На открытой площадке
Комплектность	Ответные фланцы, шпильки, гайки	Да
	Наличие комплекта ЗИП	Да

Клапан обратный DN25 PN-6,3 **МПа**		
Тип арматуры:		Клапан обратный
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		CHV-D12-101
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		CHV-D12-201
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		CHV-D12-301
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		CHV-D12-401
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		CHV-D12-501
Количество, шт.		5
Диаметр условный DN, мм (дюйм)		25
Давление номинальное PN, МПа		6,3
Рабочее давление, МПа		от 1,5 (HOLD) до 5,5
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		5,5
Рабочая среда		Природный газ
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Ir
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Проведение заводских гидравлических испытаний на прочность давлением, МПа		не менее 9,5
Проведение заводских пневматических испытаний на герметичность затвора давлением, МПа		не менее 6,3 (PN)
Значение давления гидравлических испытаний на монтажной площадке, МПа		8,25 (1,5Рраб.)
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое
	Исполнение фланца / Стандарт	J / ГОСТ 33259-2015
	Тип затвора	Подъемный
	Герметичность в затворе	Класс С (ГОСТ 9544-2015)
	Обеспечение герметичности	Одностороннее
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8734-75
	Размер трубы, Dн x S, мм	32x4
	Место установки	На открытой площадке
Комплектность	Ответные фланцы, шпильки, гайки	Да
	Наличие комплекта ЗИП	Да

Общие требования к обратным клапанам

1. Арматура должна поставляться полной заводской готовности, должна быть новой, не бывшей в употреблении, годом выпуска не ранее 2026 г.
2. Применение импортных материалов и изделий допускается, если характеристики этих материалов соответствуют требованиям стандартов Республики Узбекистан и подтверждены заключением специализированной (экспертной) организации.
3. Общие технические требования к арматуре - по ГОСТ Р 56001-2014.
4. Материал корпуса, проточной части и уплотнений подбирает поставщик арматуры с учетом технологических условий и состава среды.
5. Методы контроля и испытаний арматуры должны соответствовать ГОСТ 33257-2015. Все испытания должны быть проведены в присутствии представителя заказчика.
6. До начала изготовления, изготовитель должен представить сборочные чертежи со спецификацией материалов, расчеты, процедуры испытаний, план производственных испытаний и проверок на согласование Заказчику.
7. Изготовитель должен включить в поставку запасные части на два года эксплуатации, которые включают (но не ограничиваются) все прокладки и уплотнения. Количество должно быть 10 % от общего числа арматуры одного типа, размера и давления, но минимум 1 комплект для одной арматуры каждого типа, размера и давления.
8. Любое отступление от опросного листа, технических требований и стандартов должно быть указано и согласовано.
9. Требуемый срок службы изделия не менее 30 лет.
10. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию либо с даты поставки.
11. В комплекте поставки предусмотреть ЗИП, паспорт, техническое описание и товаросопроводительную документацию, руководство по эксплуатации, Сертификат соответствия.
12. Техническая и товаросопроводительная документация в твердой копии должна включать:
    - техническое описание;
    - сборочный чертеж со спецификацией;
    - инструкция по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу;
    - паспорт, включая отчеты проведения испытаний;
    - комплектовочная ведомость;
    - упаковочные листы (на каждое отгрузочное место);
    - ведомость монтажных и пусконаладочных работ;
    - сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности.
13. Техническая документация должна соответствовать требованиям нормативной документации, предъявляемым к проектированию нефтегазовых объектов и быть применимой к требованиям Государственных органов Узбекистана.
14. Арматура должна иметь табличку, соответствующую требованиям ГОСТ 12971. Размещение табличек для арматуры с ручным управлением - на корпусе арматуры, для арматуры с приводом - на корпусе с дублированием на приводе и отдельной табличкой для привода. Способ нанесения маркировки – по ГОСТ 4666-2015.
15. Арматура должна быть с нанесенным внешним атмосферостойким, антикоррозионным полимерным покрытием усиленного типа согласно ОСТ 26.260.18-2004, стойким к воздействию ультрафиолетового излучения. Требования к маркировке по ГОСТ Р 52760-2007. Цветовую окраску принять согласно ГОСТ 14202-69.
16. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.
17. Арматура должна обеспечивать устойчивую работу в условиях пыльных бурь.
18. Разделку кромок патрубков под приварку выполнить с учетом требований п. 57-61 QR 06.08-23 "Магистральные трубопроводы. Правила приемки и производства работ", п.6.2.2, п.6.3.4 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 "Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов". При необходимости предусмотреть переходные кольца.

Огнепреградитель DN150 PN-1,6 **МПа**		
Тип арматуры:		Огнепреградитель
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		FA-D12-004
Количество, шт.		1
Диаметр условный DN, мм (дюйм)		150
Давление номинальное PN, МПа		1,6
Рабочее давление, МПа		до 0,3
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		-
Рабочая среда		Сброс природного газа
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое
	Исполнение фланца / Стандарт	B / ГОСТ 33259-2015
	- по типу пламегасящего элемента	Кассетный
	- по месту установки	Коммуникационный
	- по времени сохранения работоспособности	II класс
Установка	Положение трубы	Вертикальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000
	Размер трубы, Dн x S, мм	159x5
	Место установки	На открытой площадке
Комплектность	Ответные фланцы, шпильки, гайки	Да
	Наличие комплекта ЗИП	Да

Огнепреградитель DN100 PN-1,6 **МПа**		
Тип арматуры:		Огнепреградитель
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		FA-D12-001
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		FA-D12-002
Количество, шт.		2
Диаметр условный DN, мм (дюйм)		100
Давление номинальное PN, МПа		1,6
Рабочее давление, МПа		до 0,3
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		-
Рабочая среда		Сброс природного газа
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое
	Исполнение фланца / Стандарт	B / ГОСТ 33259-2015
	- по типу пламегасящего элемента	Кассетный
	- по месту установки	Коммуникационный
	- по времени сохранения работоспособности	II класс
Установка	Положение трубы	Вертикальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 09Г2С, ТУ 14-3-1128-2000
	Размер трубы, Dн x S, мм	114х4
	Место установки	На открытой площадке
Комплектность	Ответные фланцы, шпильки, гайки	Да
	Наличие комплекта ЗИП	Да

Огнепреградитель DN50 PN-1,6 **МПа**		
Тип арматуры:		Огнепреградитель
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		FA-D12-003
Количество, шт.		1
Диаметр условный DN, мм (дюйм)		50
Давление номинальное PN, МПа		1,6
Рабочее давление, МПа		до 0,3
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		-
Рабочая среда		Сброс природного газа
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус, затвор	Присоединение к трубопроводу	Фланцевое
	Исполнение фланца / Стандарт	B / ГОСТ 33259-2015
	- по типу пламегасящего элемента	Кассетный
	- по месту установки	Коммуникационный
	- по времени сохранения работоспособности	II класс
Установка	Положение трубы	Вертикальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dн x S, мм	57x4
	Место установки	На открытой площадке
Комплектность	Ответные фланцы, шпильки, гайки	Да
	Наличие комплекта ЗИП	Да

Общие требования к огнепреградителям

1. Огнепреградитель должен поставляться полной заводской готовности, должен быть новым, не бывшем в употреблении, годом выпуска не ранее 2026 г.
2. Применение импортных материалов и изделий допускается, если характеристики этих материалов соответствуют требованиям стандартов Республики Узбекистан и подтверждены заключением специализированной (экспертной) организации.
3. Общие технические требования и методы испытаний - по ГОСТ Р 53323-2009. Огнепреградители должны соответствовать расчетному давлению.
4. Материал корпуса, проточной части и уплотнений подбирает поставщик с учетом технологических условий и состава среды.
5. До начала изготовления, изготовитель должен представить сборочные чертежи со спецификацией материалов, расчеты, процедуры испытаний, план производственных испытаний и проверок на согласование Заказчику.
6. Изготовитель должен включить в поставку запасные части на два года эксплуатации, которые включают (но не ограничиваются) все прокладки и уплотнения. Количество должно быть 10 % от общего числа арматуры одного типа, размера и давления, но минимум 1 комплект для одной арматуры каждого типа, размера и давления.
7. Любое отступление от опросного листа, технических требований и стандартов должно быть указано и согласовано.
8. Требуемый срок службы изделия не менее 30 лет.
9. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию либо с даты поставки.
10. В комплекте поставки предусмотреть ЗИП, паспорт, техническое описание и товаросопроводительную документацию, руководство по эксплуатации, Сертификат соответствия.
11. Техническая и товаросопроводительная документация в твердой копии должна включать:
    - техническое описание;
    - сборочный чертеж со спецификацией;
    - инструкция по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу;
    - паспорт, включая отчеты проведения испытаний;
    - комплектовочная ведомость;
    - упаковочные листы (на каждое отгрузочное место);
    - ведомость монтажных и пусконаладочных работ;
    - сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности.
12. Техническая документация должна соответствовать требованиям нормативной документации, предъявляемым к проектированию нефтегазовых объектов и быть применимой к требованиям Государственных органов Узбекистана.
13. Огнепреградитель должен иметь табличку, соответствующую требованиям ГОСТ 12971. Способ нанесения маркировки – по ГОСТ 4666-2015.
14. Огнепреградитель должен быть с нанесенным внешним атмосферостойким, антикоррозионным полимерным покрытием усиленного типа согласно ОСТ 26.260.18-2004, стойким к воздействию ультрафиолетового излучения. Требования к маркировке по ГОСТ Р 52760-2007. Цветовую окраску принять согласно ГОСТ 14202-69.
15. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.
16. Огнепреградитель должен обеспечивать устойчивую работу в условиях пыльных бурь.
17. Разделку кромок патрубков под приварку выполнить с учетом требований п. 57-61 QR 06.08-23 "Магистральные трубопроводы. Правила приемки и производства работ", п.6.2.2, п.6.3.4 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 "Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов". При необходимости предусмотреть переходные кольца.

Быстроразъёмное соединение DN80 PN-1,6 **МПа**		
Тип арматуры:		Быстроразъёмное соединение
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		HU-D12-002
Количество, шт.		1
Диаметр условный DN, мм (дюйм)		80
Давление номинальное PN, МПа		1,6
Рабочее давление, МПа		до 1,0
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		-
Рабочая среда		Дренаж
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Тип соединителя	HOLD (Согласовать с Заказчиком)
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dн x S, мм	89x4
	Место установки	На открытой площадке

Быстроразъёмное соединение DN50 PN-1,6 **МПа**		
Тип арматуры:		Быстроразъёмное соединение
Принадлежность к технологической схеме и номер по технологической схеме:		
P&ID		Номер по технологической схеме
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		HU-D12-001
EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610120		HU-D12-003
Количество, шт.		2
Диаметр условный DN, мм (дюйм)		50
Давление номинальное PN, МПа		1,6
Рабочее давление, МПа		до 1,0
Расчетная температура корпуса, ^{0}C		-26,9…+85
Рабочая температура продукта, ^{0}C		-20…+60
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа		-
Рабочая среда		Азот
Климатическое исполнение арматуры		У1 (ГОСТ 15150-69)
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ		B-Iг
Категория и группа взрывоопасности среды (по ГОСТ 30852.5-2002), Класс опасности среды (по ГОСТ 30852.11-2002)		IIA-T3 3
Выбор материала	Материал корпуса	Определяется заводом изготовителем
	Материал проточной части	Определяется заводом изготовителем
Корпус	Присоединение к трубопроводу	Под приварку
	Тип соединителя	HOLD (Согласовать с Заказчиком)
Установка	Положение трубы	Горизонтальное, надземное
	Материал трубы	Сталь 20, ГОСТ 8732-78
	Размер трубы, Dн x S, мм	57x4
	Место установки	На открытой площадке

Общие требования к быстроразъёмным соединениям

1. Быстроразъёмное соединение должно поставляться полной заводской готовности, должен быть новым, не бывшем в употреблении, годом выпуска не ранее 2026 г.
2. Применение импортных материалов и изделий допускается, если характеристики этих материалов соответствуют требованиям стандартов Республики Узбекистан и подтверждены заключением специализированной (экспертной) организации.
3. Материал корпуса, проточной части и уплотнений подбирает поставщик с учетом технологических условий и состава среды.
4. До начала изготовления, изготовитель должен представить сборочные чертежи со спецификацией материалов, расчеты, процедуры испытаний, план производственных испытаний и проверок на согласование Заказчику.
5. Изготовитель должен включить в поставку запасные части на два года эксплуатации, которые включают (но не ограничиваются) все прокладки и уплотнения. Количество должно быть 10 % от общего числа арматуры одного типа, размера и давления, но минимум 1 комплект для одной арматуры каждого типа, размера и давления.
6. Любое отступление от опросного листа, технических требований и стандартов должно быть указано и согласовано.
7. Требуемый срок службы изделия не менее 30 лет.
8. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию либо с даты поставки.
9. В комплекте поставки предусмотреть ЗИП, паспорт, техническое описание и товаросопроводительную документацию, руководство по эксплуатации, Сертификат соответствия.
10. Техническая и товаросопроводительная документация в твердой копии должна включать:
    - техническое описание;
    - сборочный чертеж со спецификацией;
    - инструкция по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу;
    - паспорт, включая отчеты проведения испытаний;
    - комплектовочная ведомость;
    - упаковочные листы (на каждое отгрузочное место);
    - ведомость монтажных и пусконаладочных работ;
    - сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности.
11. Техническая документация должна соответствовать требованиям нормативной документации, предъявляемым к проектированию нефтегазовых объектов и быть применимой к требованиям Государственных органов Узбекистана.
12. Быстроразъёмное соединение должно иметь табличку, соответствующую требованиям ГОСТ 12971. Способ нанесения маркировки – по ГОСТ 4666-2015.
13. Быстроразъёмное соединение должно быть с нанесенным внешним атмосферостойким, антикоррозионным полимерным покрытием усиленного типа согласно ОСТ 26.260.18-2004, стойким к воздействию ультрафиолетового излучения. Требования к маркировке по ГОСТ Р 52760-2007. Цветовую окраску принять согласно ГОСТ 14202-69.
14. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.
15. Быстроразъёмное соединение должно обеспечивать устойчивую работу в условиях пыльных бурь.
16. Разделку кромок патрубков под приварку выполнить с учетом требований п. 57-61 QR 06.08-23 "Магистральные трубопроводы. Правила приемки и производства работ", п.6.2.2, п.6.3.4 СТО Газпром 2-2.2-136-2007 "Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов". При необходимости предусмотреть переходные кольца.

Требования к упаковке, консервации и транспортировке

1. Консервация должна обеспечить срок хранения арматуры в неповрежденной заводской упаковке не менее 36 месяцев. Методы консервации и применяемые для этого материалы должны обеспечивать возможность расконсервации арматуры без ее разборки.
2. Положение затвора арматуры, подготовленной к отправке, должно быть в соответствии с указанным в конструкторской документации.
3. Присоединительные поверхности патрубков закрыть временными заглушками для защиты от повреждений при транспортировке.
4. Крепежные детали, запасные части и инструменты упаковать в деревянную тару.
5. Техническая и товаросопроводительная документация, прилагаемая к арматуре, должна быть завернута в водонепроницаемую бумагу или бумагу с полиэтиленовым покрытием и вложена в герметичный пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм по ГОСТ 10354. Швы пакета свариваются (заклеиваются). Сопроводительная техническая документация должна размещаться непосредственно в том ящике, куда упаковано данное изделие, при этом на ящик должна быть нанесена надпись «Документация находится здесь».
6. Арматура должна быть надежно закреплена от смещений и колебаний на поддонах и упакована в деревянные ящики. При поставке арматуры отдельно от приводов на обе упаковки наносят метки для определения соответствующих друг другу частей. Упаковка должна обеспечивать сохранность арматуры при транспортировании и хранении.
7. Конструкция элементов на арматуре должна обеспечивать возможность подъема арматуры с приводом, для строповки, с помощью грузозахватных устройств.
8. Для сохранения наружного покрытия арматуры при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ предусмотреть конструкцию элементов для строповки и схему их расположения на арматуре, для исключения контакта строповых тросов с наружными поверхностями и средством управления арматурой.
9. Упаковка арматуры должна позволять ее хранение на открытом воздухе при условиях, указанных в разделе «Климатические условия региона» данного опросного листа.
10. Транспортная тара должна обеспечивать возможность транспортировки арматуры всеми видами транспорта.

Тип арматуры и количество

№№ п/п	Тип арматуры	Кол-во, к-т
1	Кран шаровой DN400 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом	10
2	Кран шаровой DN400 PN-6,3 МПа с ручным приводом	10
3	Кран шаровой DN100 PN-6,3 МПа с ручным приводом	2
4	Кран шаровой DN100 PN-6,3 МПа с ручным приводом и удлиненным штоком	3
5	Кран шаровой DN80 PN-6,3 МПа с ручным приводом	2
6	Кран шаровой DN80 PN-1,6 МПа с ручным приводом	1
7	Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с пневмогидроприводом	10
8	Кран шаровой DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом	9
9	Кран шаровой DN50 PN-1,6 МПа с ручным приводом	2
10	Кран шаровой DN25 PN-6,3 МПа с ручным приводом	30
11	Кран шаровой DN15 PN-6,3 МПа с ручным приводом	18
12	Кран шаровой DN15 PN-1,6 МПа с ручным приводом	1
13	Клапаны запорно-регулирующие DN80 PN-6,3 МПа с ручным приводом	2
14	Клапаны запорно-регулирующие DN80 PN-1,6 МПа с ручным приводом	1
15	Клапаны запорно-регулирующие DN50 PN-6,3 МПа с ручным приводом	10
16	Клапаны запорно-регулирующие DN25 PN-6,3 МПа с ручным приводом	10
17	Клапаны запорно-регулирующие DN25 PN-1,6 МПа с ручным приводом	1
18	Клапаны запорно-регулирующие DN20 PN-6,3 МПа с ручным приводом	5
19	Клапан обратный DN80 PN-1,6 МПа	1
20	Клапан обратный DN50 PN-1,6 МПа	1
21	Клапан обратный DN25 PN-6,3 МПа	5
22	Огнепреградитель DN150 PN-1,6 МПа	1
23	Огнепреградитель DN100 PN-1,6 МПа	2
24	Огнепреградитель DN50 PN-1,6 МПа	1
25	Быстроразъёмное соединение DN80 PN-1,6 МПа	1
26	Быстроразъёмное соединение DN50 PN-1,6 МПа	2